Sesión 10: IA multimodal

Aprender con imágenes, fotos y diagramas | Unidad 3: Crear y comunicar con IA

Bloque de la Sesión 10 para insertar en la bitácora del curso después de la Sesión 9.

Sesión 10: IA multimodal (aprender con imágenes, fotos y diagramas)

Sigue a la Sesión 9 (escribir) y antecede a crear para exponer (Sesión 11) y datos (Sesión 12). Eje: la cámara del celular como forma de preguntar. La foto pone el contexto, el estudiante pone la pregunta y comprueba contra la imagen lo que la IA dice haber visto.

Herramientas usadas / recomendadas

Herramienta	Rol	Para qué se usa	Enlace	Gratis
ChatGPT / Claude / Gemini / Copilot	El asistente que ve	Subir una foto o un pantallazo con el clip o el ícono de cámara y preguntar sobre ella con los prompts AE a AH. Las versiones gratuitas limitan cuántas imágenes puedes subir al día.	gemini.google.com	Sí (con límites)
Google Lens	La cámara que busca	Apuntar a un texto para copiarlo, traducirlo o buscarlo. Viene en la app de Google y en la cámara de muchos Android. Útil para carteles, libros impresos y páginas en otro idioma.	lens.google	Sí
Escáner del celular	El que endereza la hoja	Notas en iPhone, Google Drive en Android o el escáner de OneDrive convierten la foto en un PDF derecho, recortado y con buen contraste. Es el mejor paso previo cuando la foto sale torcida u oscura.	drive.google.com	Sí
Photomath	El de matemáticas	Lee un ejercicio de matemáticas con la cámara y muestra los pasos. Úsalo para comprobar tu procedimiento, no para copiar el resultado.	photomath.com	Sí (pasos básicos)
GeoGebra y Desmos	El árbitro de los números	Graficar una función o comprobar una operación. Cuando la IA y tú no coinciden en un resultado, la última palabra la tiene la calculadora.	geogebra.org	Sí
NotebookLM	El cuaderno que conversa	Guardar la transcripción de tus apuntes (o el PDF escaneado) como fuente y estudiar con ella: resumen, preguntas y audio, como en la Sesión 5.	notebooklm.google.com	Sí

Herramienta	Rol	Para qué se usa	Enlace	Gratis
Texto en vivo del celular	El copiar y pegar de las fotos	En iPhone (Texto en vivo) y en Android (Lens en la galería) puedes mantener presionado el texto de una foto para copiarlo, sin subirla a ningún chat.	support.apple.com/es-co	Sí
Adobe Scan	Otro escáner	Alternativa para escanear varias páginas en un solo PDF con texto reconocible.	adobe.com/acrobat/mobile/scanner-app.html	Sí (con cuenta)
Recorte de pantalla	El pantallazo preciso	En Windows, las teclas Windows + Mayús + S recortan solo la parte de la pantalla que necesitas: una gráfica de un PDF o una tabla de una página web.	support.microsoft.com/es-es	Sí

Prompts de la sesión

La serie sigue con AE, AF, AG y AH. En clase se corren AE, AF y AG. AH queda para usar en casa.

Prompt AE. Para que la IA revise un ejercicio que resolviste tú y te ayude a encontrar el error sin darte la respuesta.

> **Prompt AE: Tutor con foto**
>
> ```
> Te envío la foto de un ejercicio de [materia] que resolví yo.
> Primero dime qué ves en la foto, para saber que la leíste bien.
> Después revisa mi procedimiento paso a paso.
> Si hay un error, dime en qué paso está y dame una pista. No me des la respuesta todavía.
> Cuando yo lo corrija, confírmame si quedó bien.
> Si algo de la foto no se lee, dímelo. No lo adivines.
> ```

Prompt AF. Para entender una gráfica o una tabla y detectar si su forma engaña.

> **Prompt AF: Lee antes de opinar**
>
> ```
> Te envío la foto de una gráfica sobre [tema].
> 1. Antes de interpretar, dime qué ves: título, ejes, unidades y los valores que alcanzas a leer.
> 2. Explícame en 3 frases qué muestra.
> 3. Dime si algo en la forma de la gráfica puede engañar: ejes cortados, escalas o colores.
> 4. Si un número no se lee bien, dilo. No lo inventes.
> Yo voy a comparar tus cifras con la imagen.
> ```

Prompt AG. Para pasar apuntes escritos a mano a texto que puedes copiar, buscar y estudiar.

> **Prompt AG: De la libreta al digital**
>
> ```
> Te envío la foto de mis apuntes de [materia], escritos a mano.
> Transcríbelos tal cual, sin corregir ni completar nada.
> Conserva los títulos, las viñetas y el orden.
> Si una palabra no se entiende, escribe [ilegible]. No la adivines.
> Si hay un dibujo o un esquema, descríbelo en una línea entre paréntesis.
> Al final hazme una lista de las partes donde dudaste.
> ```

Prompt AH. Para entender un esquema, un mapa o un diagrama de proceso y comprobar que lo entendiste.

Prompt AH: Explícame este diagrama

```
Te envío la foto de un diagrama sobre [tema].
1. Describe qué ves: las partes y cómo se conectan.
2. Explícamelo como a alguien que ve el tema por primera vez.
3. Hazme 3 preguntas para comprobar que lo entendí, una por una.
Si una etiqueta no se lee, dímelo. No la adivines.
```

Ejemplos mostrados en clase

Ejercicio con error (Prompt AE)

Resolver: $3(x - 4) = 2x + 5$

Paso 1: $3x - 4 = 2x + 5$

Paso 2: $3x - 2x = 5 + 4$

Paso 3: $x = 9$

Error: Paso 1. El 3 multiplica a todo el paréntesis: 3 por x y 3 por 4. Debía quedar $3x - 12$, no $3x - 4$.

Correcto: $3x - 12 = 2x + 5$; $3x - 2x = 5 + 12$; $x = 17$

Gráfica con el eje cortado (Prompt AF)

Nota promedio del grupo. Parcial 1: 3,2. Parcial 2: 3,5.

El eje vertical empieza en 3,1 y no en 0. La barra del Parcial 2 se ve cuatro veces más alta, pero la nota solo subió 0,3 (cerca de un 9 %).

La gráfica no miente en los números. Engaña en la forma.

Transcripción de apuntes (Prompt AG)

```
Técnica Pomodoro
- 25 min de estudio, sin celular
- 5 min de descanso corto
- cada 4 pomodoros: descanso de 20 min
- sirve para arrancar cuando hay pereza
- anotar las distracciones en una hoja y seguir (no pararse!!) OJO: el descanso NO es
en redes Tarea: probarlo el jueves con [ilegible] antes del parcial
(dibujo de un reloj con 25 min sombreados)
Dudas: una palabra tapada por una mancha en la última línea.
```

Ideas clave

- Foto más pregunta igual a prompt: la foto es el contexto y la pregunta la pone el estudiante.
- Método VER: verifica qué vio, pide que te explique y revisa contra tu imagen.
- Regla de los tres datos: después de cada lectura, se comparan tres datos con la foto original.
- Si tú no lo puedes leer en la foto, la IA tampoco.
- Lo que no se lee se marca como [ilegible]. No se adivina.

Reto de la semana (asincrónico)

Elige una materia real: la vas a usar de aquí al final del curso. Tómale una imagen: un ejercicio, una gráfica, un diagrama o tus apuntes. Trabájala con uno de los prompts AE a AH y comprueba al menos tres datos contra la imagen. Sube a tu portafolio la imagen, el prompt que usaste y la explicación que obtuviste.

Evidencia: Registro del reto multimodal: imagen trabajada, prompt utilizado y explicación obtenida, con una línea sobre qué leyó bien la IA y qué tuviste que corregir.

Anexos de esta sesión

La foto que la IA sí puede leer

Luz: Sin la sombra de tu mano y sin el brillo del flash.

Encuadre: Solo la hoja. Recorta lo que sobra.

De frente: El celular paralelo a la hoja, no inclinado.

Una cosa por foto: Un ejercicio o una página, no el cuaderno entero.

Lo que la IA ve mal

Letra muy enredada: Puede cambiar una palabra por otra parecida.

Números pequeños: En gráficas y tablas puede leer 3,5 donde dice 3,3.

Símbolos a mano: Un exponente, un signo menos o una coma se le escapan.

Contar muchas cosas: Si hay muchas filas o puntos, el conteo puede fallar.

Fotos oscuras: Si tú no lo lees en la foto, la IA tampoco.

Antes de subir una foto

Sí: Tus apuntes y tus ejercicios; Gráficas y diagramas de un libro o artículo; El tablero, para tu propio estudio.

Pregunta primero: Los apuntes de otra persona; Las diapositivas de tu docente; Fotos donde salen caras de compañeros.

No: Cédula, carné o tarjetas; Documentos de tu trabajo o de otras personas; El parcial mientras lo estás presentando.

Kit de imágenes de la sesión

01_ejercicio_con_error.png: Ecuación resuelta a mano con un error en el Paso 1.

02_la_misma_foto_mal_tomada.png: El mismo ejercicio, oscuro, torcido y borroso.

03_grafica_eje_cortado.png: Barras con el eje vertical desde 3,1.

04_grafica_eje_completo.png: Los mismos datos con el eje desde cero.

05_apuntes_a_mano.png: Apuntes de la técnica Pomodoro con una palabra tapada por una mancha.

06_diagrama_a_mano.png: Ciclo del agua dibujado a mano.